Especificaciones de Requisitos de Software (SRS)

Sistema Inteligente de Análisis de Sentimiento Organizacional

Proyecto: Sistema de Análisis de Sentimiento Organizacional

Empresa Beneficiaria: PluriOne S.A. de C.V. (Develop Talent & Technology)

Desarrollador: Julio Alfonso Monteverde Esquer

Asesor Empresarial: C. Juan Méndez Herrera (Director Comercial)

Líder de Proyecto / Evaluaciones: Edgar Loffelmman

Fecha de Emisión: Septiembre de 2026

1 Introducción y propósito. **3**
1.1 Propósito del Documento. 3
1.2 Alcance del Sistema. 3
1.2.1 Dentro del alcance. 3
1.2.2 Fuera del alcance. 4
1.3 Personal involucrado y Stakeholders. 5
1.4 Acrónimos y abreviaturas. 6
2 Descripción general del sistema. **7**
2.1 Perspectiva del producto. 7
2.2 Perfiles y características de usuarios. 8
2.3 Entorno operativo y restricciones tecnológicas. 9
3 Requisitos funcionales detallados. **10**
3.1 Módulo 1: Autenticación, Usuarios y control de Acceso. 10
3.2 Módulo 2: Ingesta de datos y captura de retroalimentación. 11
3.3 Módulo 3: Motor de procesamiento de Lenguaje natural e IA. 12
3.4 Módulo 4: Sistema de alertas automáticas y gestión de riesgos. 13
3.5 Modulo 5: Analitica avanzada, reportería y visualización. 14
4 Requisitos no funcionales **15**
4.1 Rendimiento y eficiencia 15
4.2 Seguridad, privacidad y confidencialidad 15
5 Especificación de interfaces externas. **16**
5.1 Interfaz de usuario 16
6 Modelo de datos **17**
6.1 Esquema relacional de base de datos. 17
7 Cronograma de trabajo y metodología SCRUM **18**
7.1 Fases del proyecto y entregables 18
7.2 Firma de aprobación y conformidad. 19

1 Introducción y propósito.

1.1 Propósito del Documento.

El presente documento de Especificación de Requisitos de Software (SRS) tiene como propósito principal definir los requerimientos funcionales, no funcionales, arquitectónicos y de interfaz para el desarrollo del **Sistema Inteligente de Análisis de Sentimientos Organizacionales.**

1.2 Alcance del Sistema.

Desarrollo de una plataforma web modular transaccional e inteligente orientada a la disciplina de *People Analytics*. La solución automatiza la auditoría del clima laboral procesando flujos de retroalimentación cualitativa libre mediante modelos de **Procesamiento de Lenguaje Natural** e Inteligencia Artificial generativa y cognitiva en la nube de Microsoft Azure.

1.2.1 Dentro del alcance.

- **Módulo de Ingesta y captura:** Interfaz responsiva para registro de comentarios, encuestas internas y carga masiva de archivos cualitativos.
- **Motor de IA y NLP Semántica:** Orquestación mediante LangChain con Azure OpenAI Service y Azure AI Language para clasificación de polaridad (Positivo, Negativo, Neutro), detección de emociones, extracción de temas clave y factores de riesgo laboral.
- **Backend y API REST:** Construcción de servicios backend en Python con FastAPI para la gestión de flujos de trabajo asíncronos y contratos de API con validación estricta de datos.
- **Persistencia de datos:** Base de datos relacional PostgreSQL con modelado para el historial de análisis, métricas, roles, usuarios y logs.
- **Seguridad y Control de acceso:** Integración con Microsoft Entra ID para autenticación única y control de acceso basado en roles.
- **Analitica y visualización:** Tableros interactivos construidos e integrados con Power BI Desktop y vistas interactivas en React.js

- **Sistema de Alertas automáticas:** Detección temprana de anomalías o descontentos críticos en tiempo real con notificaciones directas al área de Capital Humano.

1.2.2 Fuera del alcance.

- Extracción o rastreo de comentarios desde redes sociales públicas.
- Modificación, programación o alteración de los sistemas de nómina, control de asistencia o administración general existentes en la empresa.
- Implementación física de hardware de red o servidores locales dedicados fuera del esquema cloud y contenedores definidos.

1.3 Personal involucrado y Stakeholders.

Rol / Cargo	Nombre	Organización /	Responsabilidad

		Departamento	en el proyecto
Desarrollador Principal	Julio Alfonso Monteverde Esquer	Instituto Tecnológico de Hermosillo	Diseño de arquitectura, programación Backend / Frontend, integración de modelos NLP, pruebas y documentación.
Asesor Empresarial	C. Juan Méndez Herrera	PluriOne S. A. de C. V.	Supervisión funcional, validación de requerimientos de negocio y seguimiento operativo.
Lider de Proyecto	Ing. Edgar Loeffelmann	PluriOne S. A. de C. V.	Evaluación de calidad técnica, revisión de entregables y arquitectura de software.
Usuario Final Primario	Equipo de Capital Humana	PluriOne S. A. de C. V.	Uso diario de la plataforma, interpretación de métricas, atención a alertas y evaluación de clima laboral.
Usuario Final Secundario	Colaboradores de la Empresa	PluriOne S. A. de C. V.	Emisión de comentarios, retroalimentación y respuestas en encuestas organizacionales.

1.4 Acrónimos y abreviaturas.

- **SRS:** Software Requirements Specification (Especificación de Requisitos de Software).
- **NLP:** Natural Language Processing (Procesamiento de Lenguaje Natural).

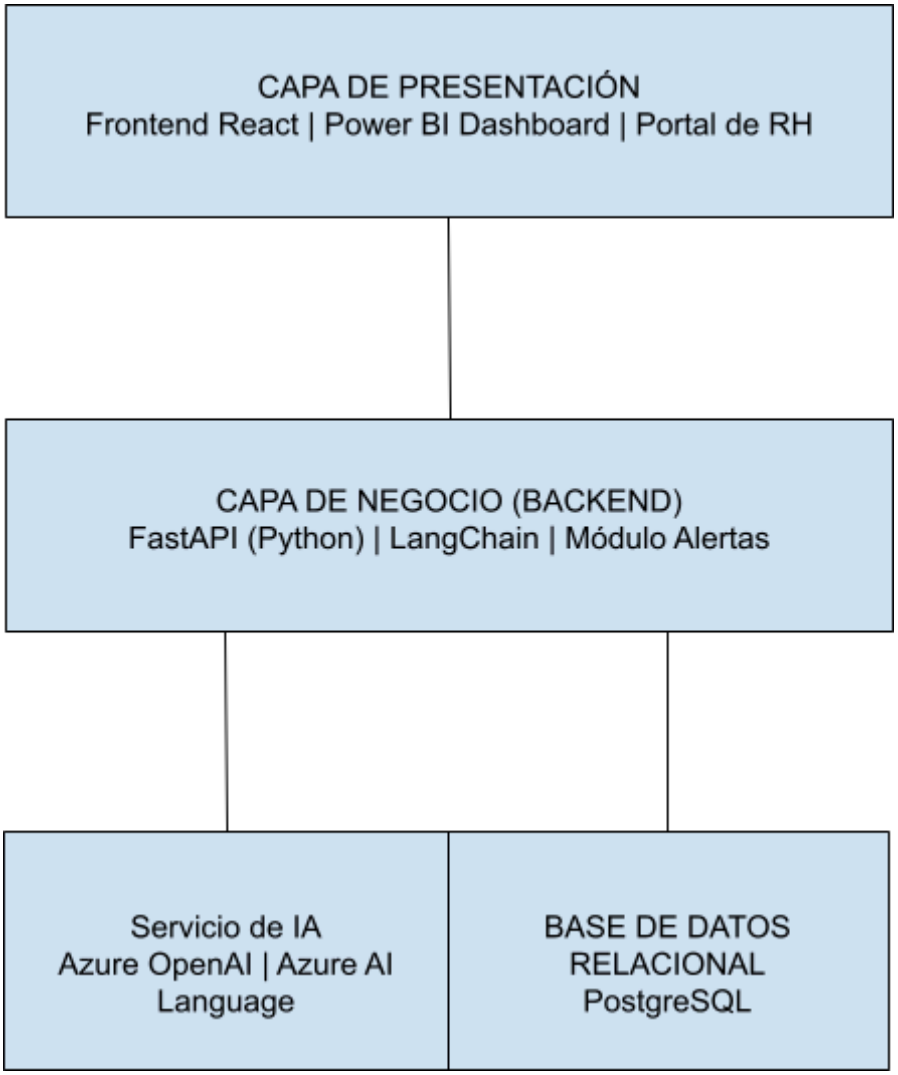
- **API:** Application Programming Interface (Interfaz de Programación de Aplicaciones).
- **REST:** Representational State Transfer.
- **RBAC:** Role-Based Access Control (Control de Acceso Basado en Roles).
- **SSO:** Single Sign-On (Inicio de Sesión Único).
- **KPI:** Key Performance Indicator (Indicador Clave de Desempeño).
- **CI/CD:** Continuous Integration / Continuous Deployment.
- **JSON:** JavaScript Object Notation.
- **JWT:** JSON Web Token.

2 Descripción general del sistema.

2.1 Perspectiva del producto.

El **Sistema de Análisis de Sentimiento Organizacional** se considera como una solución independiente pero integrable al ecosistema digital de PluriOne S.A. de

C.V. Funciona como una capa middleware situada entre los canales de captura de retroalimentación interna y las herramientas de toma de decisiones directivas.



2.2 Perfiles y características de usuarios.

Perfil de usuario	Descripción y nivel técnico	Permisos principales
Colaborador / Empleado	Usuario general de la organización. Nivel técnico Básico.	Acceso a formularios de opinión anónimos o identificados, envío de

		encuestas de clima laboral. No tiene acceso a analiticas globales.
Analista de Capital Humana	Usuario especialista en gestión de personal. Nivel técnico Intermedio.	Visualización de dashboards de sentimiento, filtrado por departamentos, gestión de alertas críticas, generación de reportes ejecutivos.
Administrador del sistema	Personal de TI / Sistemas. Nivel técnico Alto.	Gestión de usuarios y roles, configuración de endpoints de IA, ajuste de umbrales de alerta, auditoría de logs y sincronización con Microsoft Entra ID.
Directivo / Ejecutivo	Gerentes y directores de área. Nivel técnico Básico/Intermedio.	Acceso de lectura a paneles macro de Power BI con KPIs consolidados de clima laboral, tendencias históricas y resúmenes ejecutivos generados por IA.

2.3 Entorno operativo y restricciones tecnológicas.

- **Entorno Servidor / Backend:** Python 3.11, FastAPI, ejecución dentro de contenedores Docker.
- **Servicios de Inteligencia Artificial:** Azure OpenAI Service, Azure AI Language, orquestados con LangChain.

- **Capa de Datos:** PostgreSQL 15 con soporte para transacciones ACID, índices B-Tree y campos JSONB para almacenamiento de metadatos de NLP.
- **Entorno Cliente / Frontend:** Aplicación web SPA en React.js con soporte responsivo para navegadores.
- **Seguridad:** Autenticación cifrada vía OAuth 2.0 / OpenID Connect con Microsoft Entra Id, comunicación HTTPS obligatorio con certificados TLS 1.3.

3 Requisitos funcionales detallados.

3.1 Módulo 1: Autenticación, Usuarios y control de Acceso.

ID Requisito	Nombre del Requisito	Descripción y reglas de Negocio	Prioridad
RF-01	Autenticación Única	El sistema debe	Alta

		permitir el inicio de sesión de los usuarios utilizando las credenciales corporativas a través de la integración con Microsoft Entra ID.	
RF-02	Gestión de roles y permisos	El sistema debe restringir el acceso a las vistas y endpoints según el rol asignado al usuario. No se permite el acceso a datos individuales si el rol no lo autoriza.	Alta
RF-03	Gestión de Sesiones seguras.	El backend de Fast API debe validar tokens JWT en cada petición. Los tokens tendrán un tiempo de expiración máxima de 8 horas y requerirán renovación automática o cierre de sesión.	Media

3.2 Módulo 2: Ingesta de datos y captura de retroalimentación.

ID Requisito	Nombre del Requisito	Descripción y reglas de Negocio	Prioridad
RF-04	Captura de retroalimentación individual	El sistema debe proporcionar una interfaz limpia para que los colaboradores envíen comentarios de texto libre,	Alta

		asociados a categorías predefinidas.	
RF-05	Modo de envío anónimo	El sistema debe permitir la opción de desvincular completamente la identidad del usuario en el envío de sugerencias para garantizar la confidencialidad, marcando el registro con un UUID anónimo en la base de datos.	Alta
RF-06	Carga masiva de archivos	El sistema debe permitir a los Administradores y Analistas de RH cargar lotes de datos cualitativos mediante archivos en formato CSV, XLSX o JSON para el procesamiento histórico de encuestas pasadas.	Media
RF-07	Validación y Sanitización de texto	El sistema debe sanitizar las entradas de texto en el backend para prevenir inyecciones SQL scripts maliciosos y descartar textos vacíos o que contengan únicamente caracteres especiales sin sentido lingüístico.	Alta

3.3 Módulo 3: Motor de procesamiento de Lenguaje natural e IA.

ID Requisito	Nombre del Requisito	Descripción y reglas de Negocio	Prioridad
RF-08	Clasificación de Sentimiento y Polaridad	El backend debe procesar el texto ingresado utilizando Azure AI Language / Azure OpenAI para retornar un puntaje numérico de -1.0 (Muy Negativo) a +1.0 (Muy Positivo), categorizando en: Positivo, Neutro o Negativo.	Alta
RF-09	Detección de Emociones Dominantes	El motor de IA debe identificar emociones presentes en el texto.	Media
RF-10	Extracción de Frases clave y conceptos	El sistema debe aislar automáticamente sustantivos, temas y frases clave recurrentes dentro de cada comentario para agregarlos en mapas de palabras y análisis temático.	Alta
RF-11	Orquestación Semántica con LangChain	El backend debe utilizar LangChain para estructurar prompts consistentes, gestionar reintentos automáticos ante fallas de API en Azure y formatear las respuestas de la IA en estructuras JSON validadas mediante Pydantic en FastAPI.	Alta

3.4 Módulo 4: Sistema de alertas automáticas y gestión de riesgos.

ID Requisito	Nombre del Requisito	Descripción y reglas de Negocio	Prioridad
RF-12	Detección de Banderas rojas.	El sistema debe analizar si un comentario contiene indicadores de alto riesgo, detonando una bandera roja de atención prioritaria.	Alta
RF-13	Notificación de alertas.	Al detectarse una alerta crítica , el sistema debe emitir una notificación automática vía correo electrónico.	Alta
RF-14	Bandeja de Gestion de Incidencia	El sistema debe ofrecer una vista donde el equipo de RH pueda marcar las alertas como: “Pendiente” “En revisión”, “Atendida” o “Falsa Alarma”.	Media

3.5 Modulo 5: Analitica avanzada, reportería y visualización.

ID Requisito	Nombre del Requisito	Descripción y reglas de Negocio	Prioridad
RF-15	Dashboard Interactiva	La interfaz frontend debe presentar gráficos interactivos que muestran el índice global de satisfacción organizacional.	Alta
RF-16	Integración de	El sistema debe	Alta

	Tableros Power BI	embeber o conectar tableros ejecutivos diseñados en Power BI Desktop para el análisis multidimensional	
RF-17	Generación de Resúmenes Ejecutivos IA	El sistema debe permitir a los usuarios con rol Directivo o RH solicitar a la IA un resumen automático de comentarios de un periodo específico generando un reporte cualitativo en formato PDF/Excel.	Media

4 Requisitos no funcionales

4.1 Rendimiento y eficiencia

- **RNF-01 (Tiempo de Respuesta API):** Los endpoints de la API en FastAPI deben responder en menos de 300 ms para consultas leídas estándar y en menos de 3 segundos para transacciones que involucren llamadas síncronas a modelos de IA Azure.
- **RNF-02 (Procesamiento Concurrente):** El sistema debe estar capacitado para soportar al menos 50 usuarios concurrentes interactuando con la interfaz sin degradación del rendimiento.
- **RNF-03 (Carga Masiva):** El procesamiento en lote de hasta 1,000 registros vía CSV debe completar en un tiempo máximo de 5 minutos mediante tareas asíncronas en segundo plano.

4.2 Seguridad, privacidad y confidencialidad

- **RNF-04 (Cifrado de Datos):** Toda la información almacenada en PostgreSQL debe estar cifrada en reposo y toda la comunicación cliente-servidor y servidor-cloud debe realizarse mediante canal seguro cifrado.
- **RNF-05 (Anonimización de PII):** El motor NLP debe contar con un filtro de sanitización previo que elimine nombres propios, números telefónicos o correos personales antes de enviar el texto a los modelos de Azure OpenAI para proteger la privacidad del colaborador.
- **RNF-06 (Protección de Credenciales):** Las llaves de API, cadenas de conexión y secretos de Microsoft Entra ID deben almacenarse obligatoriamente en variables de entorno o gestores de secretos y jamás en el código fuente.

5 Especificación de interfaces externas.

5.1 Interfaz de usuario

La interfaz de usuario se intentará alinear con la identidad corporativa de PluriOne S.A de C.V. Manteniendo un diseño limpio, moderno y responsivo. Se seguirán los siguientes criterios.

- **Paleta de Colores:** Azul Corporativo (#1A365D, #2B6CB0), Gris Neutro (#F7FAFC, #2D3748) y Acentos de Alerta (#E53E3E para Banderas Rojas, #38A169 para Sentimientos Positivos).
- **Diseño Responsivo:** Maquetación fluida adaptable a resoluciones de escritorio (1920x1080, 1366x768) y dispositivos móviles/tabletas.

6 Modelo de datos

6.1 Esquema relacional de base de datos.

Nombre de Tabla	Llave Primaria	Descripción y Llaves foráneas
users	user_id (UUID)	Almacena información de los usuarios registrados, correos corporativos y roles. FK a departamentos.
departments	department_id (INT)	Catálogo de áreas u oficinas de la organización.
feedback_entries	entry_id (UUID)	Registra el texto original, fecha, categoría y estado de anonimato. FK: user_id.
sentiment_analysis	analysis_id (UUID)	Almacena los resultados devueltos por los modelos NLP. FK: entry_id. Incluye `polarity_score` (FLOAT), `sentiment_label` (VARCHAR), `red_flag_triggered`.
key_phrases	phrase_id (BIGINT)	Almacena las palabras clave extraídas de cada comentario. FK: analysis_id.
alerts	alert_id (UUID)	Registro de incidentes o descontentos críticos detectados. FK: analysis_id,

		FK: resolved_by (users). Estado: "OPEN", "IN_PROGRESS", "CLOSED".

7 Cronograma de trabajo y metodología SCRUM

7.1 Fases del proyecto y entregables

Etapa / Fase	Periodo de Ejecución	Entregables Principales
Etapa 1: Detección de Necesidades	24/Ago/2026 - 04/Sep/2026	Documento de requerimientos (SRS) consolidado y mapa de variables cualitativas.
Etapa 2: Desarrollo de Propuesta	07/Sep/2026 - 16/Sep/2026	Propuesta técnica aprobada y definición conceptual de modelos IA.
Etapa 3: Diseño de Arquitectura	17/Sep/2026 - 30/Sep/2026	Diagramas de arquitectura, esquema E-R de PostgreSQL y contratos OpenAPI.
Etapa 4: Planificación Operativa	01/Oct/2026 - 09/Oct/2026	Product Backlog en Scrum, historias de usuario estructuradas y planificación de Sprints.
Etapa 5: Desarrollo de la Solución	12/Oct/2026 - 13/Nov/2026	Código fuente Backend (FastAPI), Frontend (React.js), integración Azure NLP y Power BI.
Etapa 6: Pruebas de Calidad (QA)	16/Nov/2026 - 27/Nov/2026	Reporte de QA, validación de precisión semántica de la IA y pruebas de stress API.

Etapa / Fase	Periodo de Ejecución	Entregables Principales
Etapa 7: Documentación Técnica	30/Nov/2026 - 08/Dic/2026	Manuales técnicos, guía de arquitectura y manuales de usuario.
Etapa 8: Mantenimiento y DevOps	09/Dic/2026 - 15/Dic/2026	Contenedores Docker optimizados, pipelines GitHub Actions y plan de soporte multinivel.
Etapa 9: Capacitación a Usuarios	16/Dic/2026 - 22/Dic/2026	Acta de capacitación a personal de RH y administradores.
Etapa 10: Cierre Técnico y Evaluación	22/Dic/2026 - 24/Dic/2026	Informe final de residencia, lecciones aprendidas y acta de liberación.

7.2 Firma de aprobación y conformidad.

El presente documento de Especificación de Requisitos de Software ha sido revisado y acordado por las partes involucradas:

_____ _____

_____ _____

Julio Alfonso Monteverde Esquer
Desarrollador / Alumno residente

Instituto Tecnológico de Hermosillo

C. Juan Méndez Herrera
Asesor Empresarial / Director Comercial

PluriOne S.A. de C.V.